

TEST

14 YPOK

DA/ML: T-TESTED FEATURES

15 YPOK

ML: ABSTRACT

16 УРОК

ML: GRADIENT BOOSTING

Задача

17 YPOK

ML: HELLO BERT

18 YPOK

ML: K-MEANS POSTERIZATION

19 YPOK

ML: ERROR ANALYSIS

20 УРОК

DA/ML: TREE TO SQL

21 УРОК

AI/ML: NEGATION

22 УРОК

ML: MOCK-TEST

23 УРОК

DA/ML: MMM

24 УРОК

AI/ML: VIDEO SUMMARY

25 YPOK

DA/ML: PCA

26 УРОК

DA: RETENTION RATE

Где применяется градиентный бустинг?

1. **Финансы:** Градиентный бустинг может использоваться для прогнозирования цен на акции, риска дефолта, определения общей стоимости портфеля и других задач, связанных с финансовым анализом.
2. **Медицина:** Градиентный бустинг может применяться для классификации медицинских изображений, определения риска заболеваний, прогнозирования эффективности лекарств и многих других задач. Обычно в паре с нейронными сетями. С помощью сетей генерируются признаки с изображений, а вторым этапом с помощью бустинга выполняется классификация.
3. **Рекомендательные системы:** Градиентный бустинг может использоваться для создания персонализированных рекомендаций товаров и услуг на основе истории предыдущих покупок и поведения клиентов.
4. **Интернет-поиск:** Градиентный бустинг может использоваться для ранжирования результатов поиска и создания персонализированных рекомендаций. Много лет поисковый движок Яндекса Matrixnet представлял собой градиентный бустинг.
5. **Антифрод:** Градиентный бустинг может использоваться для обнаружения спама, фрода или аномальных финансовых транзакций.

Для решения **задач над табличными данными** градиентный бустинг по-прежнему показывает один из лучших результатов. Если в компьютерном зрении или обработке естественного языка нейросети уверенно перехватили пальму первенства, то в данных, состоящих из разнородных признаков, градиентный бустинг сохраняет лидерство.

Популярные реализации

Наиболее популярные реализации алгоритма градиентного бустинга — это три библиотеки, [XGBoost](#), [LightGBM](#) и [Catboost](#).

Рекомендуем ознакомиться с одной или каждой из них и попробовать применять в своих задачах.

План задачі

1. Скачаем датасет из [ClickHouse](#).
2. Реализуем первый шаг алгоритма (приближение средним).
3. Разберем функции потерь и то, как вычислять по ним градиент.
4. Реализуем итеративное построение всего ансамбля деревьев.
5. Добавим SGD, чтобы снизить корреляцию деревьев в ансамбле.